ЭЛЕКТРОСТАТИКА НЕГІЗДЕРІ · 26-САБАҚ

25 Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Екі зарядталған шарды бір-біріне жақындатсақ, олардың тартылу күші қалай өзгереді?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

Кулон заңы **Зарядтың сақталу заңы** **Элементар заряд**

1. _____ : тұйық жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы тұрақты: $q_1 + q_2 + \ldots = \text{const}$.
2. _____ : $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл (электрон заряды $-e$).
3. _____ : $F = k|q_1||q_2|/r^2$, $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м²/Кл².

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

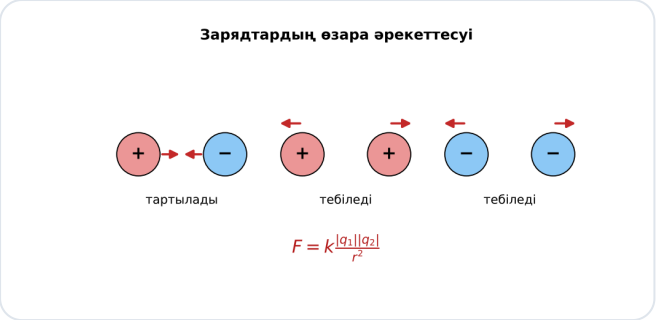
1. e = ?

2. r 2 есе артса F?

3. k = ?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 А деңгейі: есеп

Қолдану

+5 нКл және −3 нКл зарядты бірдей шарлар түйістіріліп, ажыратылды. Әр шардың заряды?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Екі 2 мкКл заряд 30 см қашықтықта. Әрекеттесу күшін тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім | Сұрағым бар | Көмек керек

Есте сақта!

- **Зарядтың сақталу заңы:** тұйық жүйеде зарядтардың алгебралық қосындысы тұрақты: $q_1 + q_2 + \ldots = \text{const}$.
- **Элементар заряд:** $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл (электрон заряды $-e$).
- **Кулон заңы:** $F = k|q_1||q_2|/r^2$, $k = 9 \cdot 10^9$ Н·м²/Кл².
- Қашықтық 2 есе артса, күш 4 есе азаяды.

Мұғалімге: жауаптар

Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуі, Кулон заңы, элементар электр заряды

2) Зарядтың сақталу заңы; Элементар заряд; Кулон заңы

3) 1) $1{,}6\cdot10^{-19}$ Кл; 2) 4 есе азаяды; 3) $9\cdot10^{9}$ Н·м²/Кл²

А) (5 − 3)/2 = +1 нКл.

В) $F = 9\cdot10^{9}\cdot4\cdot10^{-12}/0{,}09 = 0{,}4$ Н.